

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE

Rubiales — Puerto Gaitán, Meta

ANEXO 2 — PLANOS TÉCNICOS VISUALES

Galpón, sistemas y manejo agronómico

ESTE ANEXO COMPLEMENTA EL DOCUMENTO TÉCNICO PRINCIPAL

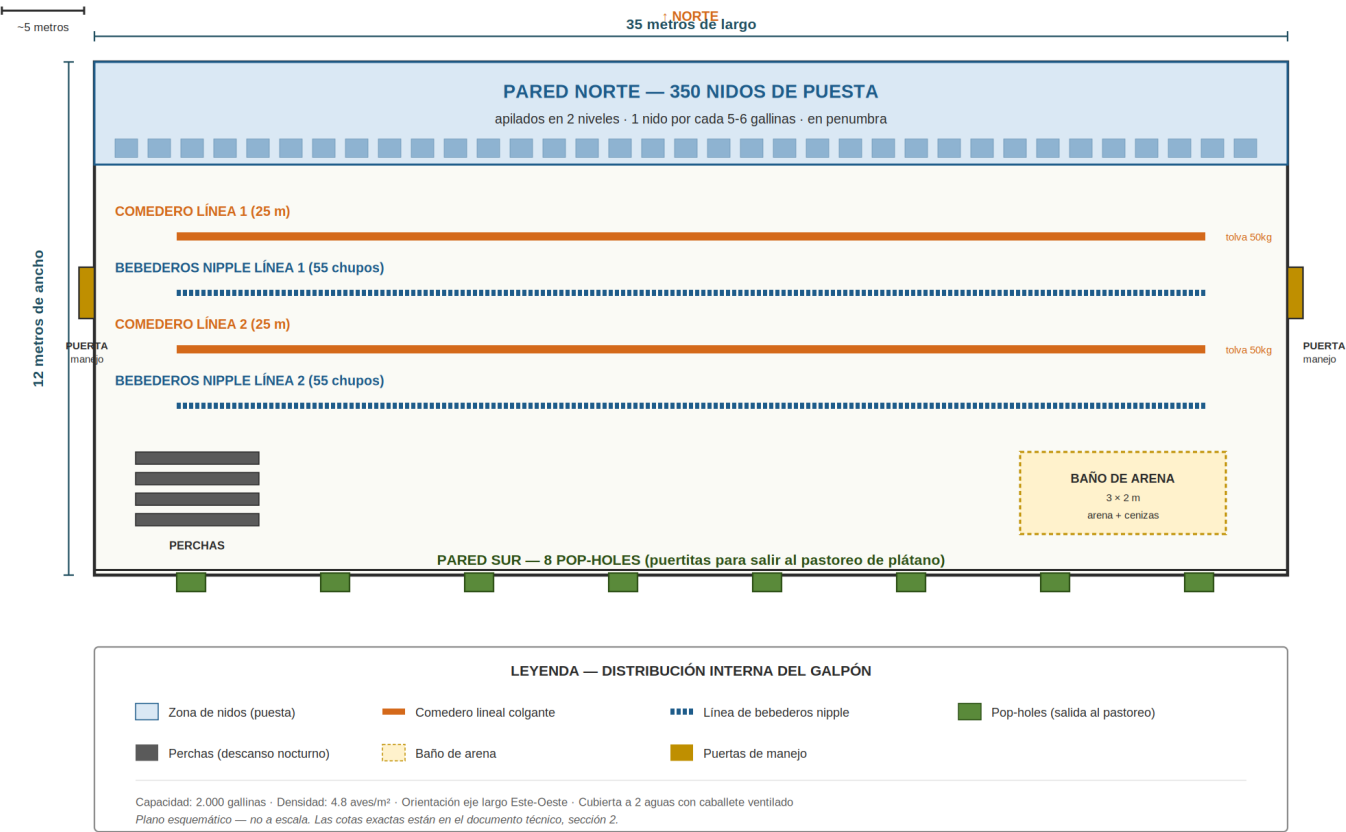
Contiene 7 planos visuales para mostrar a contratistas y para revisión rápida.
Las cotas exactas y especificaciones detalladas están en el documento técnico.

PLANOS INCLUIDOS EN ESTE ANEXO

- Plano 3** · Galpón — Vista interna desde arriba
- Plano 4** · Galpón — Corte transversal con medidas
- Plano 5** · Comparación visual de los 3 escenarios
- Plano 6** · Sistema de agua — pozo, tanque y bebederos
- Plano 7** · Sistema eléctrico híbrido — solar + planta
- Plano 8** · Plátano Dominic Hartón — marco y manejo
- Plano 9** · Compostera y ciclo cerrado del proyecto

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE — RUBIALES, META

PLANO 3: Galpón — Vista interna desde arriba (12 × 35 m, Escenario B)

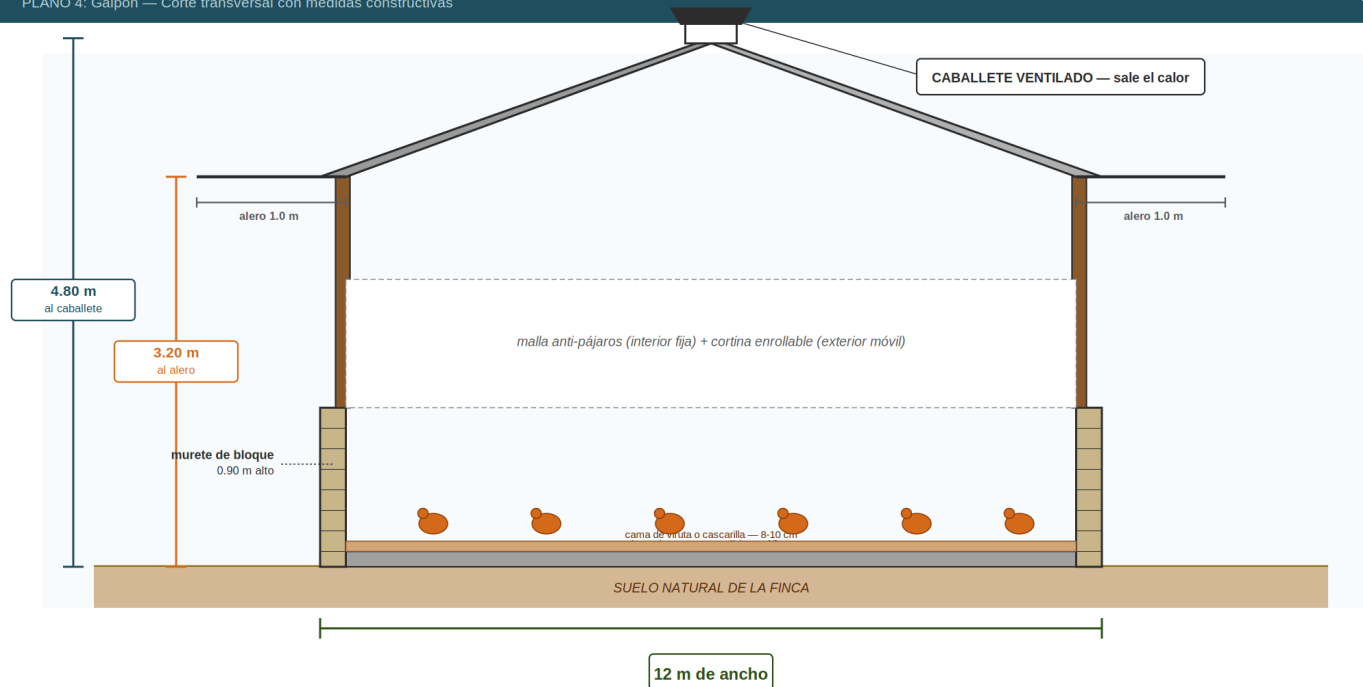


PLANO 3 — Galpón visto desde arriba

Muestra cómo se distribuye el galpón internamente: zona de nidos al norte, comederos y bebederos en el centro en 4 líneas paralelas, pop-holes al sur para que las gallinas salgan al pastoreo, y perchas + baño de arena en las esquinas. Llevar este plano al maestro de obra para que entienda el flujo interno y la ubicación de cada elemento. Llevar al proveedor de equipos (bebederos y comederos) para definir cantidades exactas y plan de instalación.

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE — RUBIALES, META

PLANO 4: Galpón — Corte transversal con medidas constructivas


LEYENDA — CORTE TRANSVERSAL · ESCENARIO B (BIENESTAR)

- | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Cubierta zinc cal. 28 + cielo aislante | Murete de bloque (0.90 m) | Columnas madera rolliza Ø 18 cm | Malla anti-pájaros + cortina |
| Placa de piso concreto pulido (10 cm) | Cama de viruta (8-10 cm) | Caballete ventilado (sale calor) | |

El aire fresco entra por debajo del alero, se calienta dentro del galpón, sube y sale por el caballete. Sistema natural — no requiere ventiladores.

PLANO 4 — Galpón visto de frente — corte transversal con medidas

Muestra cómo se ve el galpón si lo cortáramos por la mitad, vista lateral. Las medidas críticas están señaladas: 12 m de ancho, 3.20 m al alero, 4.80 m al caballete, aleros de 1.0 m a cada lado, murete de bloque de 0.90 m.

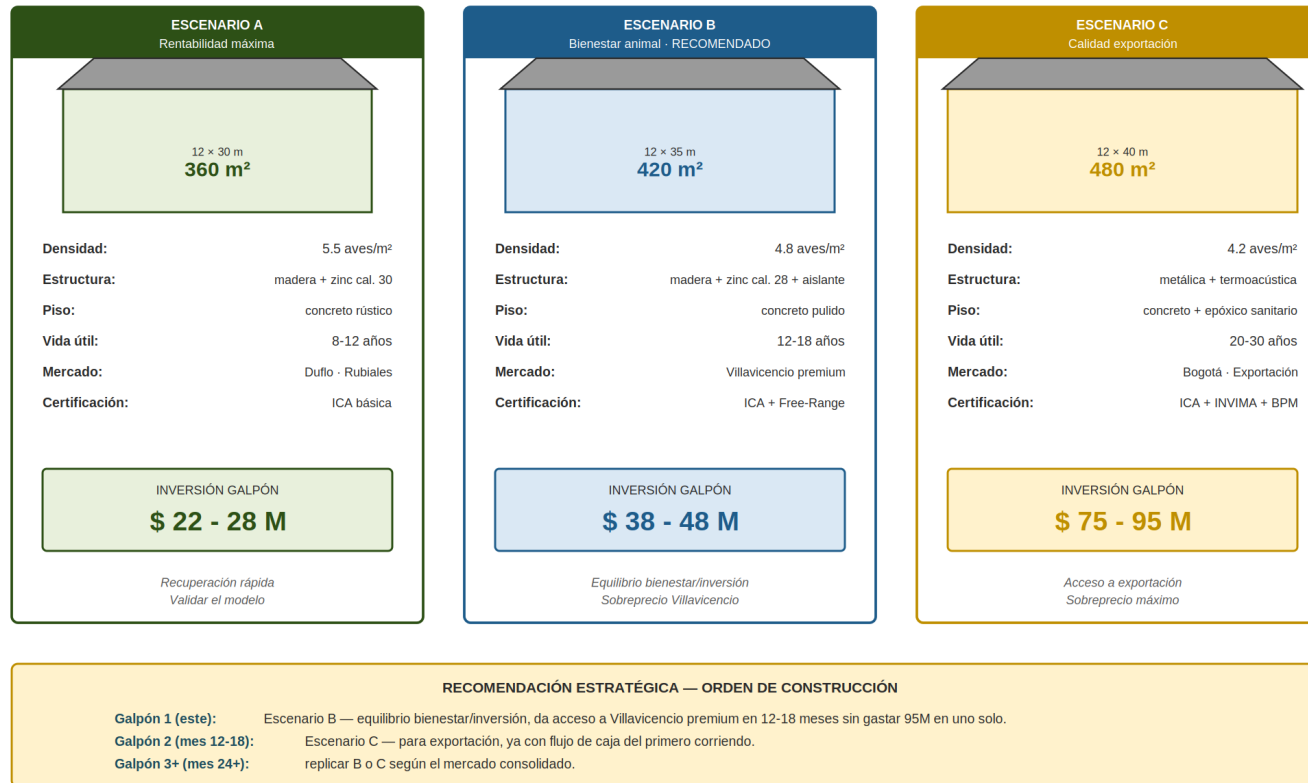
El caballete ventilado en la cima permite que el aire caliente salga; el aire fresco entra por debajo del alero. Sistema natural — no requiere ventiladores eléctricos para 2.000 gallinas.

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE — RUBIALES, META

PLANO 5: Comparación visual de los 3 escenarios del galpón



Mismo concepto, tres niveles de inversión y mercado · Cotizar los tres y decidir con cifras

**PLANO 5 — Los 3 escenarios del galpón comparados lado a lado**

Tres versiones del mismo galpón con distintas inversiones, vidas útiles y mercados de salida. La instrucción al maestro de obra es cotizar los TRES escenarios, no escoger uno: la decisión se toma con cifras reales.

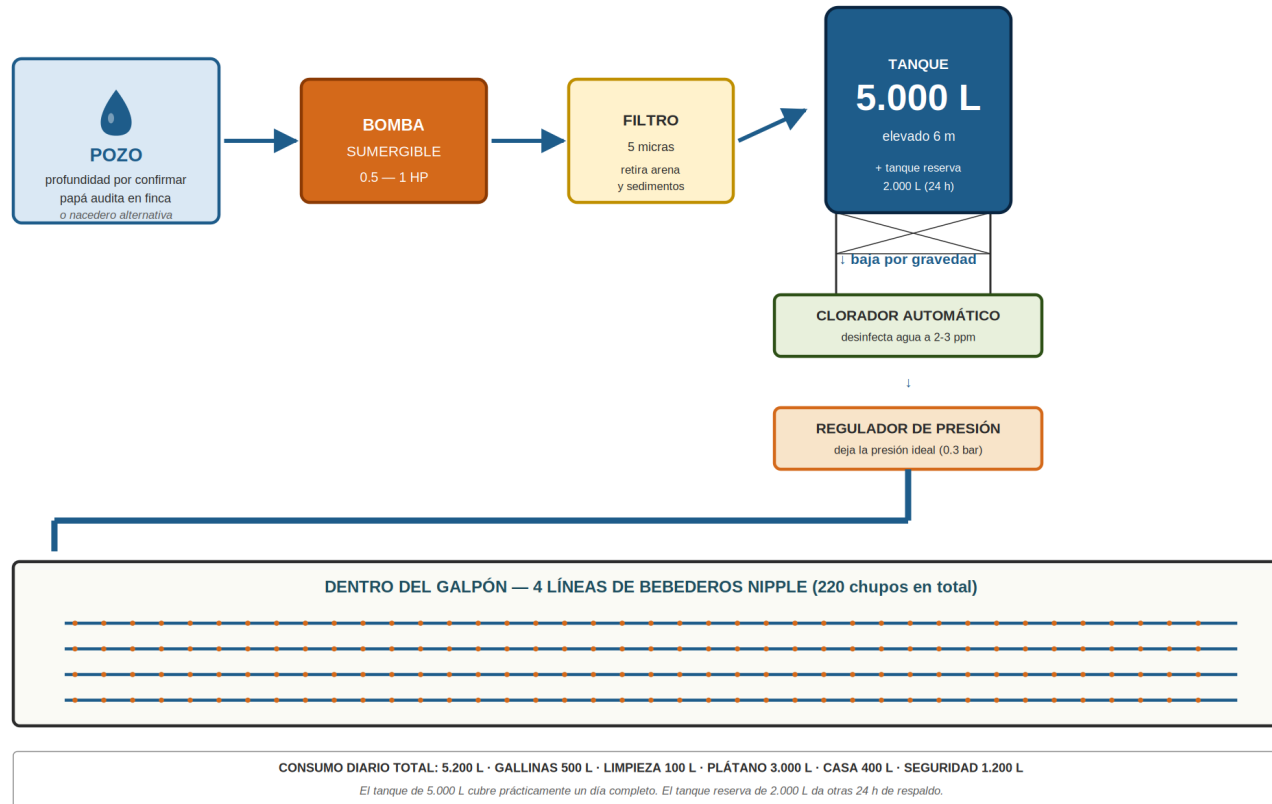
Recomendación estratégica: arrancar con el Escenario B (bienestar animal), expandir al C (exportación) en el galpón 2 cuando ya haya flujo de caja del primero.

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE — RUBIALES, META

PLANO 6: Sistema de agua — desde el pozo hasta los bebederos



El agua sube una sola vez al tanque (con bomba), después baja sola por gravedad

**PLANO 6 — Sistema de agua — del pozo al chupo de cada gallina**

El agua sube una sola vez al tanque elevado (con la bomba). Después baja sola por gravedad a los 220 chupos nipple distribuidos en 4 líneas dentro del galpón. La gravedad es gratis, no falla, no consume electricidad.

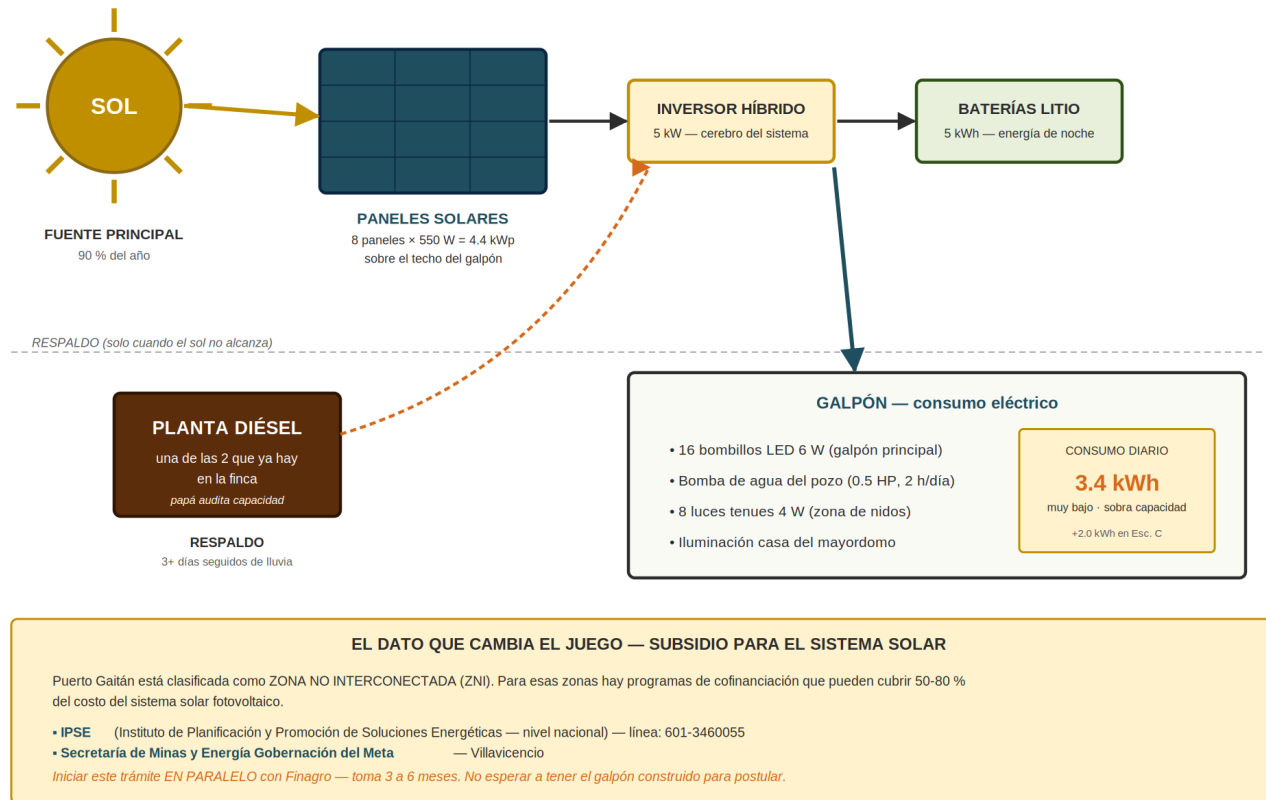
Antes de cotizar este sistema, papá tiene que auditar el pozo existente y el nacedero alternativo según el checklist del documento técnico (sección 5).

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE — RUBIALES, META

PLANO 7: Sistema eléctrico híbrido — sol como fuente principal, planta diésel de respaldo



El galpón consume solo 3.4 - 5.4 kWh/día — el sol cubre el 90 % del año

**PLANO 7 — Sistema eléctrico híbrido — sol como fuente principal**

El galpón consume solo 3.4 kWh por día. Es muy poco. Por eso la solución correcta es solar (90 % del año) con la planta diésel solo de respaldo cuando llueve días seguidos.

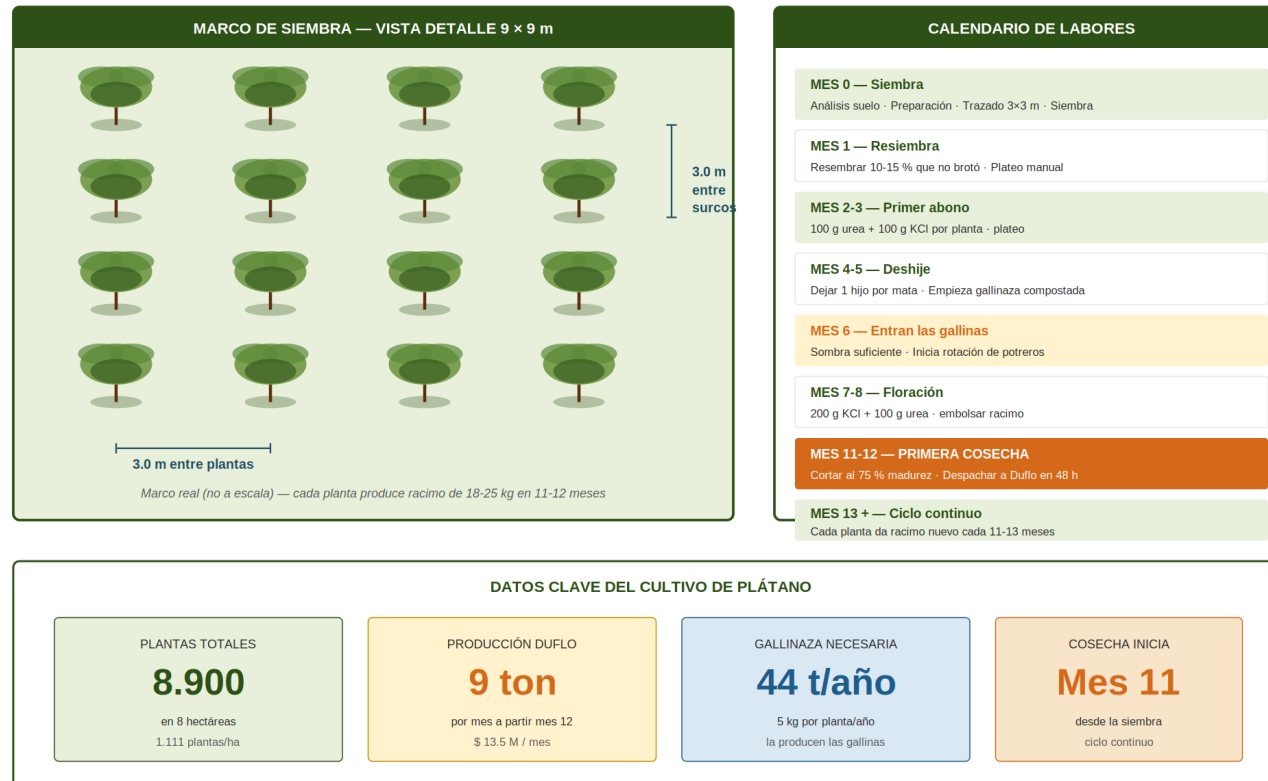
El dato clave: la Gobernación del Meta y el IPSE pueden cofinanciar 50-80 % del sistema solar por estar Puerto Gaitán clasificada como Zona No Interconectada (ZNI). Iniciar este trámite al mismo tiempo que Finagro.

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE — RUBIALES, META

PLANO 8: Plátano Dominic Hartón — marco de siembra y manejo agronómico



8.900 plantas en 8 hectáreas — marco 3 × 3 m — variedad Dominic Hartón

**PLANO 8 — Plátano Dominic Hartón — marco de siembra y calendario**

Variedad Dominic Hartón. Marco de siembra: 3 metros entre plantas y 3 metros entre surcos = 1.111 plantas por hectárea. En total 8.900 plantas en las 8 hectáreas.

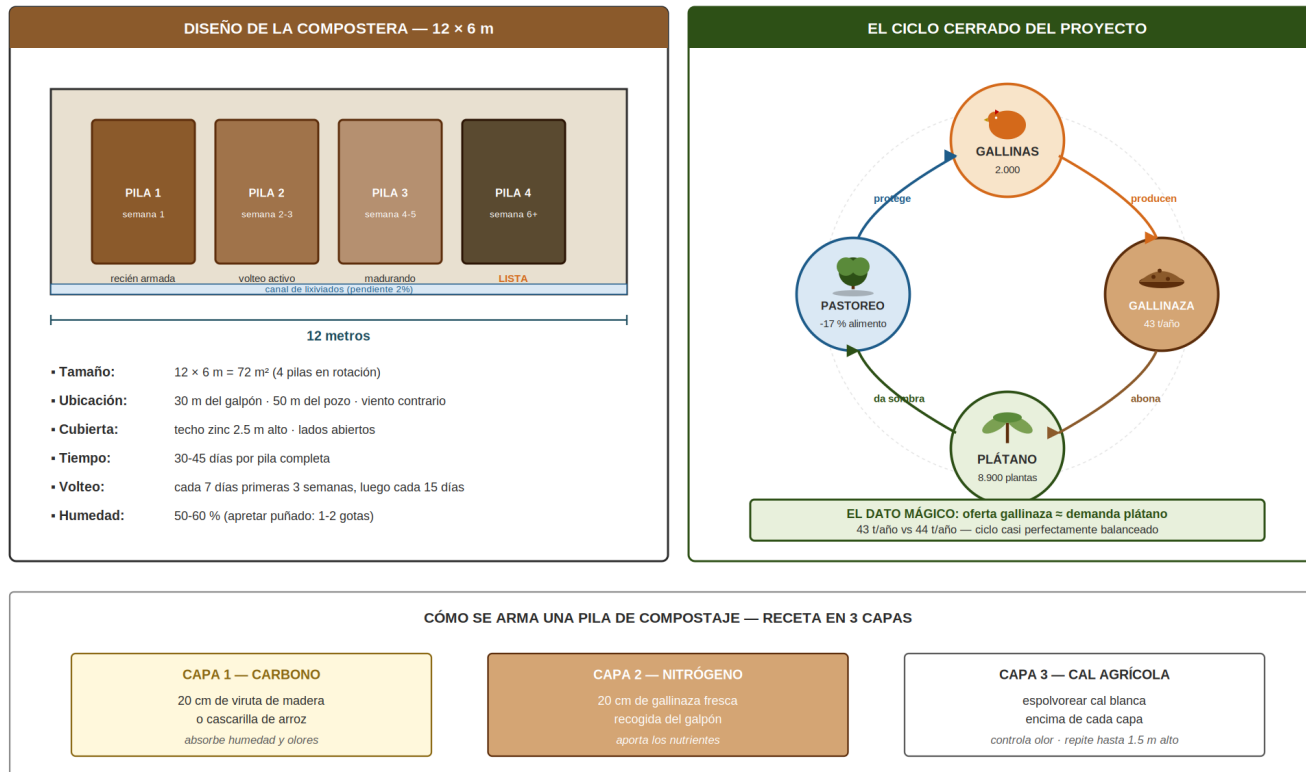
Calendario claro: siembra en mes 0, primer abono en mes 2-3, deshije en mes 4-5, las gallinas entran al pastoreo en el mes 6 cuando ya hay sombra suficiente, primera cosecha en el mes 11-12.

PROYECTO AVÍCOLA FREE-RANGE — RUBIALES, META

PLANO 9: Compostera de gallinaza — diseño y ciclo cerrado del proyecto



La gallinaza fresca NO se aplica directo: se composta 30-45 días y queda lista como abono

**PLANO 9 — Compostera y ciclo cerrado del proyecto**

La gallinaza fresca quema las raíces del plátano. Se composta primero en pilas durante 30 a 45 días, con volteo manual, hasta quedar oscura, sin olor a amoníaco y lista como abono.

El dato mágico del proyecto: las 2.000 gallinas producen 43 toneladas/año de gallinaza compostada y el plátano necesita 44 toneladas/año. La oferta y la demanda están casi exactamente balanceadas. Ciclo cerrado.

FIN DEL ANEXO 2 — PLANOS VISUALES

*Para especificaciones detalladas, cotas exactas y checklists de cotización
consultar el documento principal: [SetupTecnico_Rubiales.docx](#)*

Familia Caro · Proyecto Avícola Free-Range Rubiales · Documento interno confidencial